🍎 교사용 수업 지도안 — 공공데이터로 우리 급식 분석하기

> **주제** 전국 학교급식 공개 데이터(NEIS Open API)로 두 학교의 급식을 비교 분석하는 웹앱 만들기 **총 차시** 5차시(각 40~50분) · **압축 운영안** 2차시 / 3차시 별도 제시 **대상** 초등 5~6학년(교사 시연 중심) · 중학교 전학년 · 고등학교 1학년(가장 적합) **형태** 1인 1PC 또는 2인 1PC 짝 프로그래밍

---

1. 이 수업의 특징

	내용
설치 0	`index.html` 두 번 클릭이면 끝. 서버·Node·라이브러리 없음
학생이 만드는 파일은 1개	`app.js` 하나만 채워 나감 (HTML·CSS는 완성본 제공)
낙오 방지 장치	`steps/N단계_app.js` 를 덮어쓰면 누구나 다음 단계 합류 가능
오프라인 대비	앱 안 `🎬 예시 데이터로 먼저 보기` 로 네트워크 없이도 진행
실물 데이터	우리 학교 실제 급식이 나오므로 몰입도가 매우 높음

왜 '급식' 데이터인가

- 학생 **모두가 매일 경험**하는 데이터라 해석에 사전지식이 필요 없다.
- 숫자(영양소)와 글자(요리 이름)가 섞여 있어 **자료 처리의 두 가지 유형**을 한 번에 다룬다.
- "좋은 급식이란 무엇인가"라는 **정답 없는 질문**으로 이어져 데이터 윤리·비판적 사고까지 확장된다.

---

2. 교육과정 연계 (학교 실정에 맞게 성취기준 코드를 기입해 사용하세요)

교과/영역	연계되는 학습 내용	성취기준 코드
정보 – 데이터	공공데이터 개방, 데이터 수집·구조(JSON), 데이터 시각화	
정보 – 알고리즘과 프로그래밍	변수, 배열, 반복, 조건, 함수, 비동기 처리	
정보 – 디지털 문화	공공데이터의 가치와 한계, 데이터 해석의 책임	
실과(초) / 기술·가정	소프트웨어와 생활, 식생활과 영양	
가정 – 식생활	영양소, 식품군, 균형 잡힌 식단, 알레르기 표시	
창의적 체험활동	자율탐구, 진로(데이터 분석·영양사·개발자)	

교과 융합 제안 — 정보 교사(코딩) + 영양 교사(영양 해석) 공동 수업이 가장 효과적입니다. 영양 교사가 4~5차시의 '해석' 부분을 맡으면 수업의 질이 크게 올라갑니다.

---

3. 수업 전 점검표 (반드시 하루 전에!)

- ☐ 폴더 전체를 학생용 PC에 복사했다 (바탕화면 권장)
- ☐ `index.html`을 두 번 클릭해 화면이 나오는지 **직접 확인**했다
- ☐ 학교 방화벽에서 `open.neis.go.kr` 접속이 되는지 확인했다 → 브라우저 주소창에 아래를 붙여넣어 자료가 보이면 통과 `https://open.neis.go.kr/hub/schoolInfo?Type=json&pSize=5&SCHUL_NM=창원고등학교`
- ☐ 막힌다면 → **예시 데이터 모드로 수업**하기로 결정했다
- ☐ NEIS 인증키를 발급받았다 (https://open.neis.go.kr → 회원가입 → 인증키 신청)
- ☐ **급식이 있는 날짜**를 미리 찾아 두었다 (방학·주말·시험기간 주의)
- ☐ 비교할 학교 2곳을 미리 정해 두었다 (예: 우리 학교 + 다른 지역 같은 학교급)
- ☐ `app.js`의 `STANDARD` 값이 최신 「학교급식의 영양관리기준」과 맞는지 확인했다
- ☐ 편집기를 정했다 (메모장도 가능 / **VS Code 권장**, 한글 인코딩 UTF-8 확인)

> 💡 **인증키 운영 팁** 학급 전체가 키 없이 쓰면 학교 IP 기준 사용량 제한에 걸릴 수 있습니다. 선생님 키 1개를 칠판에 적어 학생들이 각자 앱에 붙여넣게 하는 방식이 가장 간단합니다.

---

4. 차시별 지도안

1차시 — 공공데이터 만나기 + 화면 만들기

단계	시간	교사 활동	학생 활동
도입	8분	"오늘 우리 학교 급식과 서울 어느 학교 급식, 뭐가 더 잘 나왔을까?" 완성된 앱 시연	예측·발표, 궁금증 유발
전개 1	10분	NEIS 주소를 브라우저에 직접 입력해 **날것의 JSON** 보여 주기	주소를 직접 바꿔 보며 자료 확인
전개 2	20분	`index.html` + `style.css` 배포 → `app.js` 1단계 작성 지도	워크북 1단계 따라 코딩
정리	7분	날짜가 오늘로 채워졌는지, 시도 목록이 생겼는지 확인	결과 확인, 짝과 점검

핵심 개념 공공데이터 · API · JSON · HTML/CSS/JS 역할 분담 · `querySelector` · 이벤트 **성공 기준** 오늘 날짜가 자동 입력되고, 시도 선택 목록 18개가 생기고, 버튼을 누르면 알림줄이 바뀐다.

> 🎯 **가장 중요한 활동**: 브라우저 주소창에 NEIS 주소를 직접 붙여넣어 JSON을 보게 하는 것. "인터넷 주소 하나로 전국 학교 자료를 받을 수 있다"는 경험이 이 수업의 출발점입니다.

2차시 — 학교 검색하기 (첫 API 호출)

단계	시간	교사 활동	학생 활동
도입	5분	지난 시간 JSON을 다시 띄우고 "이걸 코드로 받아오자"	복습
전개1	12분	`fetch` / `async·await` 를 **'주문하고 기다리기'** 비유로 설명	개념 이해, 질문
전개2	23분	워크북 2단계 코딩 지도, F12 Console 로 `console.log` 확인 안내	검색 기능 완성, 학교 2곳 선택
정리	5분	키 없으면 5곳만 나오는 이유 설명 → 인증키 등록	인증키 붙여넣기

핵심 개념 `fetch` · 비동기 · `URLSearchParams` · 배열 `map` · 동적 이벤트 연결 · `try/catch` **성공 기준** 학교 이름을 넣고 검색하면 목록이 뜨고, 누르면 학교가 선택된다.

자주 나오는 질문

- *"왜 `await` 를 붙여요?"* → 인터넷은 느립니다. 답이 오기 전에 다음 줄로 가면 빈 손으로 진행됩니다.
- *"5곳만 나와요"* → 인증키가 없으면 NEIS가 5줄만 줍니다. 제한이지 오류가 아닙니다.

3차시 — 급식 불러와 화면에 뿌리기 ⭐ 가장 성취감이 큰 차시

단계	시간	교사 활동	학생 활동
도입	5분	`DDISH_NM` 원본 글자를 칠판에 크게 띄우기	"` ` 가 뭐예요?"
전개1	15분	**파싱** 개념: 긴 글자를 쪼개 자료로 만들기 (`split`, 정규식 맛보기)	종이에 손으로 쪼개 보기
전개2	22분	워크북 3단계 코딩 지도	식단 카드 2장 완성
정리	5분	우리 학교 실제 급식이 화면에 나오는 순간 함께 확인	캡처·공유

핵심 개념 파싱 · `split` · 정규식 기초 · 템플릿 문자열 · `Promise.all` · 알레르기 표시 제도 **성공 기준** 두 학교의 실제 식단·열량·알레르기 번호·원산지가 화면에 나온다.

> 📌 **파싱 손으로 해보기 활동(5분, 강력 추천)** 칠판에 `통밀밥 (6)<br/>순두부찌개 (1.5.9.13)<br/>사과` 를 적고 ① `<br/>` 로 자르기 → ② 괄호 안 숫자 떼기 → ③ 표로 정리하기 를 학생들이 종이에 직접 해 본 뒤 코드를 봅니다. 이해도가 확연히 달라집니다.

4차시 — 그래프 그리기 + 컴퓨터의 한계 발견하기

단계	시간	교사 활동	학생 활동
도입	5분	"그래프 프로그램 없이 막대그래프를 그릴 수 있을까?"	예측
전개1	10분	**막대 길이(%) = 내 값 ÷ 가장 큰 값 × 100** 을 칠판에서 함께 계산	계산 연습
전개2	20분	워크북 4단계 코딩 지도 (영양소 막대 + 식품군 분류)	그래프 완성
전개3	10분	**오분류 찾기 미션**: 컴퓨터가 잘못 분류한 요리 찾기	찾아서 사전 수정

단계	시간	교사 활동	학생 활동
정리	5분	"왜 틀렸을까?" → 규칙 기반 분류의 한계, AI로 이어지는 다리	발표

핵심 개념 정규화(비율 계산) · 데이터 시각화 · 규칙 기반 분류 · 기준값 비교 **성공 기준** 영양소 10개 막대그래프와 기준선이 그려지고, 식품군 누적 막대가 나온다.

> 🔍 **오분류 찾기 미션 (이 수업 최고의 장면)** 예시 데이터에서 `리코타과일샐러드` 는 **우유·유제품**으로 분류됩니다('리코타' 때문). `단호박크림스프` 는 국물인데 **채소류**로 갑니다. 학생이 이를 발견하고 `FOOD_GROUPS` 의 낱말을 직접 고치는 순간, "컴퓨터는 뜻을 모르고 글자만 본다"는 것을 스스로 깨닫습니다. 초등에서는 코드 수정 대신 **틀린 것 찾아 종이에 적기**까지만 해도 충분합니다.

5차시 — 점수 만들기 + 분석하고 토론하기

단계	시간	교사 활동	학생 활동
도입	7분	"좋은 급식을 점수로 매길 수 있을까? 무엇을 볼까?" 브레인스토밍	항목 제안
전개1	8분	5개 항목 점수 계산식을 함께 읽고 이유 따지기	식의 의미 해석
전개2	15분	워크북 5단계 코딩(또는 완성본 배포)	점수·레이더 완성
전개3	12분	**중요도 슬라이더**로 각자의 기준 만들기 → 순위가 뒤집히는 것 관찰	활동지 작성, 근거 발표
정리	8분	데이터로 사람·기관을 평가할 때의 책임 정리	자기평가

핵심 개념 지표 설계 · 가중치 · 정규화 · 데이터 윤리 · 결과 해석의 책임 **성공 기준** 총점·레이더 차트가 나오고, 슬라이더를 바꿨을 때 결과가 어떻게 달라지는지 설명할 수 있다.

> ⚠️ **반드시 짚어야 하는 지도 포인트**
>
> 1. **실명 학교를 점수로 서열화하지 않는다.** 앱 상단 경고문을 함께 읽습니다.
> 2. 학교마다 예산·인원·지역 식재료 사정·학교급이 다릅니다. 점수는 **질문을 만드는 도구**입니다.
> 3. "내가 가중치를 바꾸면 1등이 바뀐다" → **모든 순위·평가에는 만든 사람의 관점이 들어 있다.** (언론의 학교 순위, 앱스토어 추천, 성적 산출 방식까지 확장 토론 가능)

---

5. 압축 운영안

2차시 코스 (코딩보다 데이터 분석에 집중 — 초등·비정보 교과 추천)

차시	내용
1	완성 앱 사용 + NEIS JSON 구경 + `docs/03_활동지` 로 우리 학교 vs 다른 학교 분석
2	`FOOD_GROUPS` 낱말 사전과 `STANDARD` 숫자만 고쳐 보기 → 결과 변화 관찰 → 토론

3차시 코스 (핵심 코딩 체험)

차시	내용
1	1단계 + 2단계 (화면 + 학교 검색)
2	3단계 (급식 불러오기·파싱)
3	4·5단계 완성본 배포 후 분석·토론

---

6. 수준별 지도

빠른 학생을 위한 도전 과제

1. 시도교육청별 평균 열량 비교하기 (같은 날, 17개 시도의 한 학교씩)
2. 한 학교의 **한 달 열량 변화**를 꺾은선그래프로 그리기 (`MLSV_FROM_YMD` / `MLSV_TO_YMD` 사용)
3. `PROCESSED_WORDS` 를 개선해 오분류를 줄이고, 개선 전후를 비교해 발표하기
4. 우리 반이 정한 새 점수 항목 추가하기 (예: 제철 식재료 점수, 지역 농산물 점수)
5. 알레르기 번호를 골라 두면 해당 요리를 빨갛게 표시하는 기능 만들기

느린 학생을 위한 지원

- `steps/N단계_app.js` 를 즉시 덮어쓰게 하여 **다음 단계에 반드시 합류**시킵니다.
- 짝 프로그래밍: 한 명은 타이핑, 한 명은 워크북 읽기 → 5분마다 교대
- 코딩 대신 **낱말 사전(`FOOD_GROUPS`) 채우기**나 **활동지 분석**을 맡겨도 학습 목표는 달성됩니다.

---

7. 평가

- 과정중심평가 권장. 완성 여부보다 **오류를 스스로 찾아 고친 과정**과 **결과 해석의 근거**를 봅니다.
- 상세 기준표·자기평가·동료평가지는 `docs/06_평가루브릭.md` 참고.
- 산출물: ① 완성한 `app.js` ② CSV 내보내기 파일 ③ 활동지 ④ 개선한 낱말 사전

---

8. 수업 후 확장 아이디어

- **학교 신문/방송**: "우리 학교 급식, 데이터로 봤습니다" 기사 작성
- **학생회 제안**: 분석 결과를 근거로 급식 개선 의견 제출 (실제 민주시민교육 사례가 됩니다)
- **영양 교사 인터뷰**: 데이터로는 안 보이는 것 — 예산, 조리 인력, 기호도 조사, 잔반량 → *"데이터는 세상의 일부만 보여 준다"* 는 결론으로 수업을 마무리하면 매우 좋습니다.
- **타 공공데이터로 확장**: 같은 구조로 학사일정, 시간표, 학교 통계 API도 동일하게 사용 가능